Curs Acadèmic: 2023/24

20624 - Instruments Matemàtics i Informàtics

Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic: 2023/24
Centre acadèmic: 331 - Facultat de Dret
Estudi: 3313 - Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Assignatura: 20624 - Instruments Matemàtics i Informàtics
Crèdits: 4.0
Curs: 1
Idiomes de docència:

Teoria:	Grup 1: Català
Seminari:	Grup 101: Castellà
	Grup 102: Castellà
	Grup 103: Castellà
	Grup 104: Castellà

Professorat: Abdurrahman Umut Yuksel
Periode d'Impartició: Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En un context de proliferació de dades quantitatives en tots els àmbits, la capacitat d'entendre i avaluar la informació expressada de manera numèrica i gràfica, així com la capacitat de treballar amb dades utilitzant les eines adequades, constitueixen coneixements transversals bàsics i necessaris per a qualsevol disciplina.

Tenint en compte la diversitat de coneixements matemàtics previs, aquesta assignatura té com a objectiu la construcció d'una base comuna de coneixements respecte a les tècniques matemàtiques i informàtiques per a l'alumnat de grau en criminologia i polítiques públiques de prevenció. Així mateix, pretén dotar als estudiants de coneixements necessaris que els permetin encarar amb èxit les assignatures posteriors del grau sobre mètodes d'anàlisis quantitatives i estadístiques. Concretament, aquesta assignatura proporcionarà als estudiants coneixements matemàtics en els àmbits del càlcul i l'àlgebra, així com entrenar-los en la utilització del full de càlcul Excel i el programari R per a la representació gràfica i l'anàlisi de dades.

Els estudiants assoliran en aquesta assignatura els coneixements matemàtics i informàtics bàsics per esmolar la capacitat de comprensió i d'anàlisi de la realitat social que els serà útil en la seva futura carrera acadèmica i professional. Es procurarà il·lustrar els continguts amb casos relacionats amb la criminologia i es posarà èmfasi en la utilitat aplicada dels instruments matemàtics.

NB: El que segueix pot estar subjecte a canvis durant la primera setmana de docència.

Competències associades

Competències bàsiques

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

CG1 Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG2 Capacitat d'organitzar i planificar.

CG4 Habilitats bàsiques d'ús de l'ordinador.

CG5 Treball en equip.

CG7 Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.

CG9 Habilitat de treballar en un context internacional.

CG10 Habilitats d'investigació.

CG15 Disseny i gestió de projectes.

CG17 Preocupació per la qualitat.

CG18 Motivació d'assoliment o d'èxit.

Competències transversals

CT1 Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

Competències específiques

CE1 Identificar les principals teories i enfocaments de criminologia

CE17 Aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació social.

CE18 Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Continguts

El contingut es reparteix en tres blocs:

Bloc 1: Premisses (Classes 1-2)

- Programari
- Notació i àlgebra bàsica
- Sets i matrius
- Probabilitats

Bloc 2: Variables (Classes 3-6)

- Preguntes, dades, i mètodes
- Mesura, validesa, fiabilitat
- Tipus de variables
- Tranformacions, construcció i avaluació d'indicadors
- Representacions gràfiques

Bloc 3: Equacions i funcions (Classes 7-10)

- Sistemes d'equacions
- Tipus i representació gràfica de funcions
- Ajustament de models lineals i exponencials
- Elements de derivació i integració
- Aplicacions

Metodologia docent

- **Sessions plenàries en grup gran**: classes magistrals en què el professor explica els continguts i facilita activitats puntuals
- **Seminaris a l'aula d'informàtica**: exercicis i activitats dirigides en grups més reduïts on es treballarà amb el full de càlcul Excel i R/R Studio.
- **Treball fora de l'aula**: estudi individual, realització del treball puntual i dels informes, així com revisió i correcció dels errors.
- **Sessions de tutoria**: a petició i amb cita prèvia per resoldre dubtes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere. #

ODS 10: Reducció de les desigualtats.

Sistema d'avaluació i qualificació

L'avaluació té dues parts:

- **L'avaluació contínua**: s'avaluaran (a) l'entrega d'un treball puntual (1 punt, com al màxim), (b) l'assistència en els tres seminaris (1 punt per cada sessió) I (c) l'entrega d'un informe després de cada seminari que relatés, d'una manera organitzada i argumentada, els resultats dels exercicis realitzats (2 punts, com al màxim, per cada informe), sobre un total de 10 punts.
- **L'examen final**: s'avaluarà sobre 10 punts

La qualificació (nota) final serà la mitjana de la nota de l'avaluació contínua (50%) i la nota de l'examen final (50%). Per aprovar l'assignatura, l'estudiant ha d'obtenir una nota mínima de 5 punts sobre 10 en la nota final. Podrà concórrer al procés de **recuperació** qui s'hagi presentat a l'examen final i hagi obtingut una nota final inferior a 5. La recuperació consistirà en la realització d'un segon examen de característiques semblants al primer.